

UNIFECAP

LUAN VINICIUS PALAFOZ DE ARAUJO

RENTSMART

**Sistema de orçamento de locação com Python e orientação a
objetos**

Documentação teórica

Algorithmic Thinking & Introduction to
Object-Oriented Programming

Belford Roxo – RJ

2026

1 INTRODUÇÃO E ANÁLISE DO PROBLEMA

A R.M Imóveis realiza locações de casas, apartamentos e estúdios. O cálculo manual dos orçamentos aumenta o tempo de atendimento e favorece erros na aplicação de adicionais, descontos e condições contratuais. O RentSmart foi desenvolvido para transformar essas regras comerciais em um processo computacional organizado e reproduzível.

A aplicação recebe as características da locação pelo terminal, valida as escolhas, calcula o aluguel mensal e apresenta sua composição. A taxa contratual é exibida separadamente. Ao final, o sistema gera um arquivo CSV com os valores previstos para os 12 primeiros meses.

1.1 Objetivo e escopo

O objetivo é automatizar o orçamento e demonstrar pensamento algorítmico e fundamentos de Programação Orientada a Objetos. O projeto utiliza classes, objetos, atributos, métodos, herança e composição, com responsabilidades ligadas ao domínio da locação.

Esta documentação descreve a implementação existente no arquivo `rentsmart.py`. O programa funciona no terminal e não inclui cadastro permanente de clientes, banco de dados, reajuste anual, cobrança de juros ou gestão de pagamentos realizados.

1.2 Organização da solução

A solução está organizada em quatro atividades: coleta e validação das entradas; cálculo das regras por categoria; composição do orçamento e do contrato; apresentação do resumo e geração da projeção. Essa separação permite compreender cada etapa sem concentrar todas as regras na função principal.

2 REGRAS DE NEGÓCIO

Tabela 1 – Valores básicos e adicionais mensais

Regra	Apartamento	Casa
Aluguel-base	R\$ 700,00	R\$ 900,00
Segundo quarto	R\$ 200,00	R\$ 250,00
Uma vaga de garagem	R\$ 300,00	R\$ 300,00

Fonte: elaboração própria, com base no enunciado e no código do projeto.

Para apartamentos, o cliente que informa não possuir crianças recebe desconto de 5% sobre o subtotal formado pelo aluguel-base e pelos adicionais de quartos e garagem. Casas não recebem esse desconto.

Tabela 2 – Regras mensais para estúdios

Componente	Valor
Aluguel-base	R\$ 1.200,00
Pacote inicial de duas vagas	R\$ 250,00
Cada vaga além das duas iniciais	R\$ 60,00

Fonte: elaboração própria, com base no enunciado e no código do projeto.

A implementação aceita estúdio sem estacionamento ou com, no mínimo, duas vagas. A escolha de uma vaga é rejeitada, pois o enunciado não define preço individual para essa condição.

A taxa contratual é de R\$ 2.000,00, dividida em uma a cinco parcelas. Na projeção, as parcelas são lançadas a partir do primeiro mês; depois do término do parcelamento, essa coluna recebe zero.

3 ENTRADAS, PROCESSAMENTOS E SAÍDAS

3.1 Entradas e validação

O nome do cliente é solicitado no início. Se ficar vazio, o programa utiliza “Cliente nao informado”. A categoria aceita as opções apartamento, casa e estúdio, após remoção de espaços externos e conversão para letras minúsculas.

Casas e apartamentos exigem um ou dois quartos e resposta “s” ou “n” para garagem. Apenas apartamentos solicitam a presença de crianças. Para estúdios, o número de vagas deve ser inteiro, não negativo e diferente de um. O parcelamento deve ser inteiro entre um e cinco.

Entradas inválidas são solicitadas novamente. As funções `perguntar_opcao()`, `perguntar_inteiro()` e `sim_nao()` concentram essa interação. As classes também verificam quartos, vagas ou parcelas em seus métodos `__post_init__()`.

3.2 Processamentos

O sistema instancia a categoria escolhida, soma os adicionais e aplica o desconto quando cabível. Em seguida, cria Contrato e Orcamento. Para cada mês de um a doze, combina o aluguel com a parcela contratual ainda vigente.

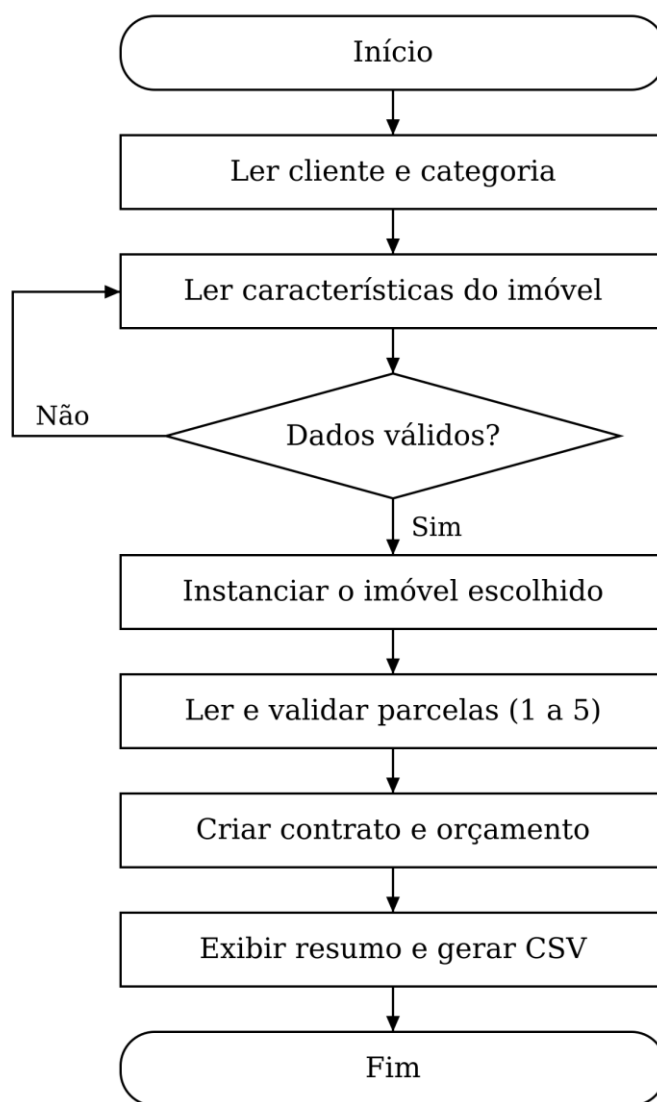
3.3 Saídas

O resumo mostra cliente, categoria, componentes do preço, aluguel mensal, taxa e parcelamento. O arquivo `projecao_12_meses.csv` contém as colunas Mes, Aluguel, Parcela da taxa contratual e Total previsto. A gravação usa ponto e vírgula como delimitador e UTF-8 com BOM; os valores são escritos com ponto decimal.

4 FLUXOGRAMA DO SISTEMA

A Figura 1 sintetiza a sequência principal. O retorno da decisão representa a repetição das perguntas inválidas; na implementação, cada campo é validado pela função responsável.

Figura 1 – Fluxo principal e validação



Fonte: elaboração própria.

5 ESTRUTURA DE CLASSES

5.1 Imovel e suas especializações

Imovel é uma classe abstrata, derivada de ABC. Seus atributos de classe `categoria` e `aluguel_base` representam informações comuns. Os métodos abstratos `calcular_aluguel()` e `detalhamento()` estabelecem o comportamento que cada categoria deve implementar.

Apartamento possui `quartos`, `possui_garagem` e `possui_crianças`. O método `subtotal()` soma base e adicionais; `desconto()` calcula a redução aplicável; `calcular_aluguel()` retorna o preço final; `detalhamento()` identifica seus componentes.

Casa possui `quartos` e `possui_garagem`. Seus métodos `calcular_aluguel()` e `detalhamento()` aplicam os adicionais específicos dessa categoria, sem desconto por ausência de crianças.

Estudio possui `vagas`. `custo_estacionamento()` calcula o pacote inicial e as vagas adicionais. `calcular_aluguel()` soma esse custo à base; `detalhamento()` apresenta as parcelas que compõem o preço.

5.2 Contrato e Orcamento

Contrato possui `parcelas` e `taxa`, com valor padrão de R\$ 2.000,00. A propriedade `valor_parcela` retorna a divisão da taxa, arredondada para centavos. A validação restringe o parcelamento a uma até cinco parcelas.

Orcamento reúne cliente, imovel e contrato. O método `resumo()` monta a apresentação textual. `gerar_csv()` percorre os doze meses e grava os valores previstos. A composição permite reunir objetos com funções distintas sem transferir suas regras para uma única classe.

6 PENSAMENTO ALGORÍTMICO E POO

6.1 Decomposição, decisões e repetição

A decomposição transforma o problema comercial em tarefas menores: validar dados, calcular adicionais, aplicar desconto, calcular parcelas e gerar saídas. As decisões condicionais selecionam a categoria e as regras aplicáveis. Os laços de repetição permitem insistir nas entradas inválidas e produzir os doze registros mensais.

O reconhecimento de padrões identifica que todas as categorias calculam aluguel e fornecem detalhamento, embora utilizem fórmulas diferentes. Essa semelhança é representada pela abstração Imovel, evitando que Orcamento precise selecionar novamente a categoria para calcular seu valor.

6.2 Aplicação dos conceitos de orientação a objetos

A herança permite que Apartamento, Casa e Estudio especializem Imovel. O polimorfismo ocorre quando o orçamento chama `calcular_aluguel()` e `detalhamento()` no objeto recebido: a implementação executada depende da categoria concreta.

O encapsulamento organiza dados e regras em classes coerentes. As dataclasses com `frozen=True` impedem a alteração comum de atributos após a criação dos objetos. Isso não torna os atributos privados, mas favorece a preservação dos dados inicialmente validados.

A composição associa um imóvel e um contrato ao orçamento. Assim, cada objeto cuida de uma responsabilidade identificável e a função `main()` coordena a execução. O uso de `Decimal` evita os problemas usuais de representação binária dos valores monetários, embora regras de arredondamento ainda exijam atenção.

7 EXEMPLO DE ORÇAMENTO

Considere um apartamento com dois quartos, uma vaga de garagem, cliente sem crianças e taxa contratual dividida em quatro parcelas. O desconto incide após a soma dos adicionais, conforme a regra do enunciado.

Tabela 3 – Composição do aluguel do exemplo

Componente	Valor (R\$)
Aluguel-base	700,00
Adicional do segundo quarto	200,00
Garagem	300,00
Subtotal	1.200,00
Desconto de 5%	-60,00
Aluguel mensal final	1.140,00

Fonte: elaboração própria, com base no enunciado e no código do projeto.

A taxa contratual permanece em R\$ 2.000,00. Em quatro parcelas, cada pagamento é de R\$ 500,00. O total mensal é de R\$ 1.640,00 durante o parcelamento e de R\$ 1.140,00 a partir do quinto mês.

A projeção anual desse exemplo soma R\$ 13.680,00 em aluguel e R\$ 2.000,00 de taxa, totalizando R\$ 15.680,00. O valor da taxa não altera o aluguel informado; ele integra a previsão financeira em coluna separada.

8 PROJEÇÃO DOS DOZE MESES

Tabela 4 – Reprodução dos valores do CSV do exemplo

Mês	Aluguel (R\$)	Taxa (R\$)	Total (R\$)
1	1.140,00	500,00	1.640,00
2	1.140,00	500,00	1.640,00
3	1.140,00	500,00	1.640,00
4	1.140,00	500,00	1.640,00
5	1.140,00	0,00	1.140,00
6	1.140,00	0,00	1.140,00
7	1.140,00	0,00	1.140,00
8	1.140,00	0,00	1.140,00
9	1.140,00	0,00	1.140,00
10	1.140,00	0,00	1.140,00
11	1.140,00	0,00	1.140,00
12	1.140,00	0,00	1.140,00

Fonte: elaboração própria, com base no enunciado e no código do projeto.

Os valores acima foram apresentados com vírgula decimal para leitura no relatório. O CSV produzido pelo programa utiliza ponto decimal. A coluna “Taxa” desta tabela corresponde à coluna “Parcela da taxa contratual” no arquivo.

8.1 Observação sobre arredondamento

Na versão documentada, o parcelamento em três vezes produz três parcelas de R\$ 666,67, cuja soma é R\$ 2.000,01. O código não ajusta a última parcela. Essa limitação de um centavo é registrada para que a documentação corresponda à implementação preservada; o exemplo em quatro parcelas não apresenta essa diferença.

9 EXECUÇÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS

9.1 Execução do projeto

O projeto requer Python 3.10 ou superior e utiliza apenas módulos da biblioteca padrão. No terminal aberto na pasta do projeto, execute:

```
python rentsmart.py
```

Responda às perguntas e confira o resumo. O arquivo `projecao_12_meses.csv` será salvo na pasta de execução. Para executar os testes existentes, utilize:

```
python -m unittest -v
```

Os testes existentes cobrem um apartamento com desconto, uma casa com adicionais, um estúdio com quatro vagas, a parcela contratual em três vezes e a quantidade de linhas do CSV. Essa cobertura verifica casos centrais, mas não representa uma validação exaustiva de todos os cenários.

9.2 Conclusão

O RentSmart organiza o cálculo de locações por categoria, apresenta a composição dos valores e gera a projeção mensal. A documentação relaciona as regras do enunciado à estrutura efetivamente implementada e explica como as decisões algorítmicas e os objetos colaboram para produzir o orçamento.

REFERÊNCIAS

RENTSMART: Sistema de Orçamento de Locação com Python e Orientação a Objetos. Enunciado da disciplina Algorithmic Thinking & Introduction to Object-Oriented Programming. Material disponibilizado para o trabalho, 2026.